

1 Onde mécanique progressive

1.1 Les ondes mécaniques progressives, transversales - longitudinales

Activité 1 :

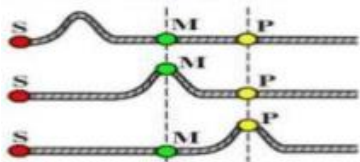
✚ Une **perturbation** est une variation d'une propriété mécanique (position, vitesse, énergie) d'une partie d'un milieu matériel.

✚ Un milieu est dit **élastique** (compressible et expansible), s'il est capable de reprendre sa forme initiale après avoir subi le passage de la perturbation.

❶ Que se passe-t-il lorsqu'on crée une perturbation dans les milieux élastiques suivants: corde, ressort et eau?

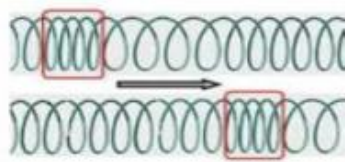
Expérience 1 :

Secouons verticalement l'extrémité d'une **corde** tendue verticalement.



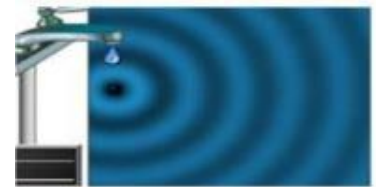
Expérience 2 :

On comprime quelques spires d'un **ressort** puis on les libère.



Expérience 3 :

On laisse tomber une goutte d'eau sur la **surface d'eau** calme contenue dans une cuve.



On observe que la perturbation (la déformation) se propage à travers le milieu élastique (le long de la corde, le long du ressort, sur la surface de l'eau).

❷ Décrire les phénomènes observés dans chaque expérience en remplissant le tableau suivant:

Expérience	Milieu	Nature du milieu	Etat du milieu	Direction de propagation	Direction de déformation
1	Corde	Matériel élastique	Perturbé/déformé	Horizontale	Verticale
2	Ressort	Matériel élastique	Perturbé/déformé	Horizontale	Horizontale
3	Eau	Matériel élastique	Perturbé/déformé	Horizontale	Verticale

❸ La propagation de l'onde est-elle accompagnée du transport de matière? Justifier votre réponse.

On observe que les points de propagation du milieu se déplacent pendant le Passage de la perturbation puis reviennent à sa position initiale, on déduit que la propagation de l'onde n'est pas accompagnée du transport de matière.

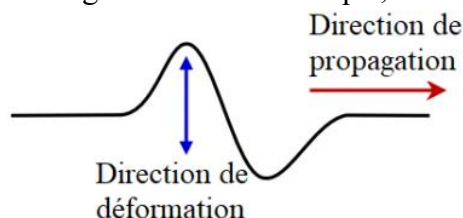
Conclusion :

✚ L'**onde mécanique** : c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière qui forme ce milieu mais avec transport d'énergie.

✚ L'onde mécanique est dite **progressive** : si elle se propage (elle s'éloigne de la source).

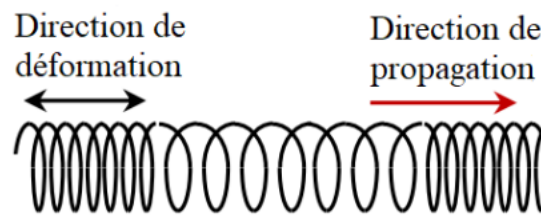
✚ **Onde transversale** : est celle dont la direction de la perturbation du milieu est perpendiculaire à la direction de la propagation.

Exemples : l'onde qui se propage le long d'une corde élastique, onde sur la surface de l'eau.



✚ **Onde longitudinale** : est celle dont la direction de la perturbation du milieu est parallèle la direction de la propagation.

Exemple : l'onde qui se propage le long d'un ressort.



1.2 L'onde sonore

Activité 2 :

Expérience 1 :

On met une source sonore (téléphone) sous la cloche à vide, puis on crée le vide dans la cloche à l'aide d'une pompe.



Qu'est-ce que vous observez ? Conclure.

Expérience 1 :

Lorsqu'on crée le vide dans la cloche on observe que le son émet par le téléphone est disparu.

Expérience 2 :

On place une bougie allumée devant la membrane verticale d'un haut-parleur.

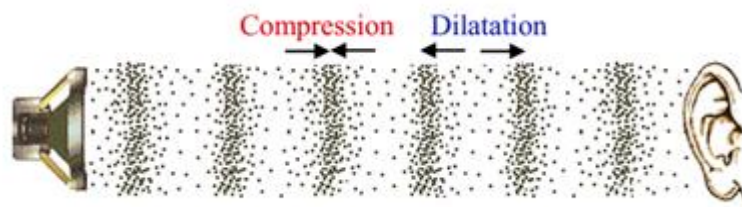


Expérience 1 :

Lorsqu'on fonctionne le haut-parleur on observe que la flamme de la bougie se déplace horizontalement selon la direction de propagation de l'onde sonore.

Conclusion :

- ✚ Le son est une onde mécanique (il ne se propage pas dans le vide), sa propagation nécessite la présence d'un milieu matériel élastique (les gaz, les liquides et les corps solides).
- ✚ Les ondes sonores sont des ondes longitudinales.
- ✚ L'onde sonore se propage grâce à une compression immédiatement suivie d'une dilatation des couches du milieu de propagation (par exemple les couches de l'air).



Remarques :

- ✚ L'onde ultrasonore : est une onde sonore dont la fréquence est supérieure à 20 kHz, ils sont inaudibles et ils se réfléchissent partiellement sur un obstacle.
- ✚ Les ultrasons ne peuvent pas être entendus par l'homme, mais certains animaux comme les chauves-souris, les dauphins ou les baleines sont capable de les percevoir.

2 Les propriétés générales d'une onde mécanique

2.1 Direction de propagation d'une onde

Une onde se propage, à partir de sa source, dans toutes les directions qui lui sont offertes. Nous distinguons ainsi les ondes à une, deux ou trois dimensions :

✚ **Onde unidimensionnelle** : La propagation a lieu dans une seule direction.

Exemple : Onde le long d'une corde.

✚ **Onde bidimensionnelle** : La propagation a lieu dans un plan.

Exemple : Onde engendrée à la surface de l'eau lorsqu'on y jette une pierre.

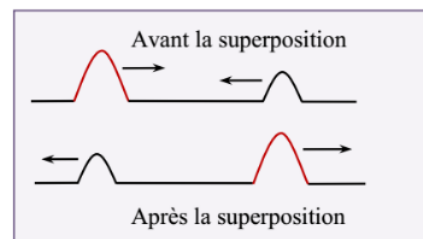
✚ **Onde tridimensionnelle** : La propagation a lieu dans l'espace à trois dimensions.

Exemple : Onde sonore.

2.2 La superposition de deux ondes mécaniques



Lorsque deux ondes mécaniques (d'une perturbation très faible) se croisent, elles se superposent et continuent à se propager après leur rencontre sans se perturber.



3 La vitesse de propagation d'une onde

3.1 Définition

La célérité d'une onde mécanique progressive correspond à la vitesse de déplacement de la perturbation. Elle est égale à la distance d parcourue par la perturbation divisée par la durée Δt du parcours :

$$V = \frac{d}{\Delta t}$$

3.2 Les facteurs influençant sur la célérité d'une onde

Plus généralement, pour un milieu homogène, la célérité d'une onde mécanique est constante et indépendante de la forme ou de l'amplitude de la perturbation. Elle ne dépend que du milieu de propagation et de son état physique : son élasticité, son inertie, sa température, sa densité ...

La célérité de l'onde le long d'une corde dépend de :

- ✎ La tension : lorsque la tension de la corde augmente, la vitesse de propagation ou la célérité de l'onde augmente.
- ✎ La masse linéique (masse par unité de longueur : $\mu = \frac{m}{l}$) : lorsque la masse de la corde est faible (la masse linéique diminue), la célérité de l'onde diminue.

La tension F de la corde et la masse linéique de la corde sont liées par la relation suivante : $V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$

La célérité du son dépend du milieu de propagation. Elle est plus importante dans les solides et les liquides que dans les gaz comme l'air (Elle augmente avec l'augmentation de la densité du milieu de propagation)

$$V_{\text{solide}} > V_{\text{liquide}} > V_{\text{gaz}}$$

Milieu	L'air (0°C)	L'air (15°C)	L'hélium (0°C)	L'eau (20°C)	La glace (0°C)	Le verre	L'acier	Le granite
Célérité (m. s ⁻¹)	332	340	956	1480	3200	5300	5900	6200

3.3 Le retard temporel

Le retard temporel τ est la durée de propagation de la perturbation entre S et M : $\tau = t_M - t_S$.

Le retard d'un point M par rapport un point S est donné par :

$$\tau = \frac{SM}{V}$$



Démonstration :

La vitesse de propagation de l'onde est : $V = \frac{d}{\Delta t} = \frac{SM}{(t + \tau) - t}$ donc $V = \frac{SM}{\tau}$ d'où $\tau = \frac{SM}{V}$

Remarques :

❶ La relation entre l'élongation du point M et celle de la source S est:

$$y_M(t) = y_S(t - \tau) \text{ ou } y_S(t) = y_M(t + \tau)$$

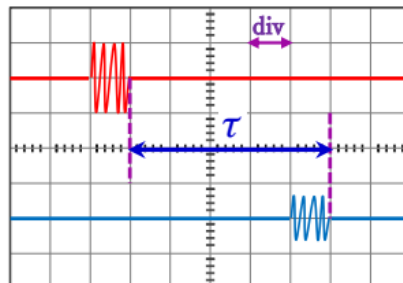
❷ Lorsque l'onde atteint le point M, ce point se déplacera vers le haut.

❸ La détermination du retard temporel à l'aide d'un oscilloscope:

$$\tau = \text{Nombre de division} \times \text{Sensibilité horizontale}$$

Exemple :

La sensibilité horizontale : 2ms/div



$$\tau = 5 \text{ div} \times 2\text{ms/div} = 10\text{ms}$$